

WP2 + WP3 對接說明

版本：初稿 v0.1 (非生產規格)
日期：2026-08-13
對應：憲章 v0.3.4 第 4 / 17 / 19 條、附錄 D / E.5
狀態：給協調、工程、安全團隊看兩者如何銜接的橋接文件。不能取代 WP2 或 WP3 原規格。
WP2 與 WP3 的完整規格是正式工作文件，之後會持續修訂、演練、對接實作。本文件只說明強制銜接關係。

1. 核心對接原則

能力熔斷 (WP3) 是執行機制，Multi-Sig (WP2) 是恢復與根信任的授權機制。兩者必須形成閉環：
低頻觸發 → 熔斷 (WP3) → 只有透過 WP2 規定的最高門檻多簽才能恢復。
任何繞過此閉環的路徑均屬違規。

2. 狀態與授權對照

WP3 狀態	允許的操作	所需授權來源 (WP2)	備註
NORMAL	正常運行	無	—
STOP	停止工具 / 網路 / 迭代 / 部署	無 (自動)	—
LOCK	金鑰封存、I/O 切斷、權限凍結	無 (自動)	進入熔斷
EVIDENCE	密封取證	無 (自動)	等待合法恢復
RECOVERING	執行恢復程序	最高門檻 Multi-Sig (跨法域 + 跨利益方)	唯一合法恢復入口
回到 NORMAL	恢復完整權限	必須已完成上述最高門檻授權	啟動鏈須能證明此過程

3. 強制對接規則

- 頻率評估器或安全監控觸發低頻 / 影子控制面時，必須能直接進入 WP3 的 STOP → LOCK 流程，無需先經 Multi-Sig。
- 自 EVIDENCE 狀態恢復至 NORMAL，唯一合法路徑是 WP2 定義的「自熔斷恢復」最高門檻多簽。
- 日常量產簽名與 BMC 解鎖使用較低 / 中高門檻；恢復熔斷必須使用最高門檻，兩者不得混用。
- 系統啟動時，若偵測到上次曾進入 LOCK / EVIDENCE，必須驗證已存在合法的最高門檻多簽恢復紀錄，否則不得進入 NORMAL。
- 評估器本身的規則或權重更新，必須走 WP2 的 Multi-Sig 流程 (防止評估器被寄生)。

4. 責任分工建議

- WP3 負責：狀態定義、觸發條件、熔斷動作、禁止事項、啟動鏈證明、演練項目。
- WP2 負責：根金鑰生成與保管、門檻分層、可替換機制、線下冷儲存儀式、恢復授權的簽名規則、公開產出物。
- 對接介面：恢復授權的簽名驗證結果，必須能被 WP3 狀態機讀取並作為唯一放行條件。

5. 實施檢查清單 (對接專用)

- ☐ WP3 狀態機已實作「只有收到 WP2 最高門檻有效簽名才能離開 EVIDENCE」
- ☐ WP2 已明確區分「日常操作門檻」與「熔斷恢復門檻」
- ☐ 啟動鏈可驗證上次熔斷後的恢復授權
- ☐ 評估器更新流程已納入 Multi-Sig
- ☐ 雙方 runbook 已互相引用
- ☐ 聯合演練 (觸發熔斷 → 多簽恢復) 已規劃

6. 文件關係

- WP2 完整政策 → 權威來源 (根金鑰與授權)
- WP3 完整規格 → 權威來源 (狀態機與熔斷行為)
- 本對接說明 → 橋接文件，隨 WP2 / WP3 更新而更新
- 介面契約 → 可實作的訊息與驗證規則

這三份文件形成完整、可執行的結構：

1. WP2 獨立完整版（保留）
2. WP3 獨立完整版（保留）
3. WP2 + WP3 對接說明（本份）

結束。對應憲章 v0.3.4；機制中立。硬約束不得弱化。